Von den unteilbaren Dingen

Über Primzahlen, Resonanzräume und die lange Vorgeschichte des mathematischen Vakuums als Fundament des Resonanzmodells

Thomas Hoffbauer

6. September 2026

Der vorliegende Text begründet das Resonanzmodell der Wirklichkeit (#Energiedoku) durch eine tiefgreifende Synthese aus antiker Arithmetik, modularer Gruppentheorie, algebraischer Zahlentheorie und Spektralgeometrie. Ausgehend von Euklids unendlicher Reihe der Primzahlen über Gaußsche Restklassen und Galois-Erweiterungen bis hin zu Weyls spektralen Asymptoten und der Epstein-Zeta-Funktion wird gezeigt, wie komplexe Strukturen aus elementaren Symmetriebrechungsschritten und quaternionischen Gittern hervorgehen.

1 Der historische Nerv des Unteilbaren

Es gehört zu den merkwürdigsten Gewohnheiten der abendländischen Vernunft, dass sie seit mehr als zweieinhalb Jahrtausenden immer wieder an denselben unscheinbaren Gegenständen Halt sucht: an Zahlen, die sich nicht weiter zerlegen lassen. Noch ehe Europa gelernt hatte, Staaten dauerhaft zu organisieren, Maschinen zu bauen oder Elektrizität zu speichern, hatte es bereits eine Theorie des Unteilbaren entwickelt. Die Primzahl ist eines der ältesten geistigen Atome des Abendlandes.

Dabei darf man sich von der Schlichtheit der Definition nicht täuschen lassen. Eine Primzahl ist zunächst nur eine natürliche Zahl, die außer 1 und sich selbst keine positiven Teiler besitzt. Doch diese fast kindliche Definition eröffnet einen Raum von außerordentlicher Tiefe. Denn sobald man Zahlen nicht mehr nur zählt, sondern nach ihren inneren Zerlegungsmöglichkeiten fragt, tritt etwas hervor, was man als Architektur der Arithmetik bezeichnen könnte.

Die Primzahlen sind darin nicht die Bausteine im trivialen Sinne. Sie sind eher die irreduziblen Bedingungen dafür, dass überhaupt so etwas wie eine eindeutige Zerlegung möglich ist. Seit Euklid wissen wir, dass ihre Reihe niemals endet. Seit Gauß wissen wir, dass ihre Verteilung dennoch eine Ordnung besitzt, die erst sichtbar wird, wenn man die Zahlenwelt aus großer Entfernung betrachtet. Seit Riemann wissen wir schließlich, dass hinter dieser Verteilung ein spektrales Problem zu liegen scheint, dessen tiefste Struktur bis heute nicht vollständig verstanden ist.

Das EABC-Modell (#Energiedoku) setzt genau an diesem historischen Nerv an: an der Frage, ob die Arithmetik nicht nur gezählt, sondern als diskrete Geometrie von Zuständen gelesen werden kann.

2 Die Erfindung des Restes und die Kleinschen Symmetrien

Eine der größten intellektuellen Revolutionen der Mathematik bestand darin, Zahlen nicht länger ausschließlich nach ihrer Größe zu beurteilen. Die modulare Arithmetik tut etwas beinahe Unverschämtes: Sie erklärt große Zahlen für gleich, sofern sie denselben Rest besitzen:

$$37 \equiv 1 \pmod{12}, \qquad 49 \equiv 1 \pmod{12}.$$

Für den gewöhnlichen Blick liegen zwischen ihnen zwölf Einheiten. Für den modularen Blick sind sie Vertreter desselben Zustands. Damit beginnt eine neue Art mathematischen Sehens – die Arithmetik entdeckt ihre Topologie der Wiederkehr. Für jede Primzahl $p > 3$ gilt:

$$p \equiv 1, 5, 7 \text{ oder } 11 \pmod{12}.$$

Die unendliche Folge der Primzahlen wird damit auf vier elementare Klassen projiziert:

$$E = 1, \quad A = 5, \quad B = 7, \quad C = 11.$$

Hier geschieht etwas, das historisch gesehen typisch für die Mathematik des 19. Jahrhunderts ist: Eine Klassifikation wird plötzlich zu einer Gruppe. Denn die multiplikative Restklassengruppe

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\}$$

ist nicht nur eine Menge. Unter Multiplikation modulo 12 gilt $5^2 = 7^2 = 11^2 = 1$ sowie $5 \cdot 7 = 11$, $7 \cdot 11 = 5$ und $11 \cdot 5 = 7$. Damit erscheint die Kleinsche Vierergruppe als fundamentale Struktur:

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times \cong V_4.$$

Hier kreuzen sich zwei große Traditionslinien: die antike Zerlegung der Zahlen und die moderne Symmetrietheorie. Die Primzahl ist nun nicht mehr nur ein irreduzibler Faktor, sondern sie trägt einen diskreten Symmetriezustand.

3 Von Fermat zu Gauß: Wie die Zahl eine Richtung erhält

Eine zweite historische Schwelle wird erreicht, als man versteht, dass Zahlen nicht notwendig auf einer Linie leben müssen. Die Gaußschen ganzen Zahlen $\mathbb{Z}[i]$ machen aus der Zahlengeraden eine Zahlenebene; plötzlich erhält eine Zahl nicht nur einen Betrag, sondern eine Richtung.

Hier greift der Fermatsche Zwei-Quadrate-Satz: Für Primzahlen $p \equiv 1 \pmod 4$ existieren ganze Zahlen x, y mit

$$p = x^2 + y^2.$$

In $\mathbb{Z}[i]$ bedeutet dies die Zerlegung $p = (x+iy)(x-iy)$, wie beispielsweise $5 = (2+i)(2-i)$. Damit besitzt die Primzahl einen natürlichen Winkel $\theta_p = \arg(x + iy) = \arctan(y/x)$. Normalisiert auf den Einheitskreis resultiert:

$$\frac{x + iy}{\sqrt{p}} = e^{i\theta_p}.$$

Mathematisch geschieht hier ein fundamentaler Übergang:

$$\text{arithmetische Faktorisierung} \longrightarrow \text{geometrische Phase}.$$

4 Die Brücke zur Epstein-Zeta-Funktion und zum quaternionischen Spektrum

Die Verbindung des EABC-Brückensatzes zur Epstein-Zeta-Funktion ergibt sich aus der Repräsentation der quaternionischen Normen als positiv definite quadratische Formen und deren Einbettung in vierdimensionale Gitter (wie das Hurwitz- und Lipschitz-Gitter). Betrachtet man das Normquadrat eines Quaternionen-Elements $q = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 k$, so wird dieses durch die quadratische Form

$$Q(x_0, x_1, x_2, x_3) = x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$$

beschrieben. Die zugehörige Epstein-Zeta-Funktion ist als Dirichlet-Reihe über alle Gitterpunkte ungleich Null definiert:

$$Z_Q(s) = \sum_{(x_0,x_1,x_2,x_3)\in\mathbb{Z}^4\setminus\{(0,0,0,0)\}} \left(x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2\right)^{-s}.$$

Im Resonanzmodell der Wirklichkeit fungiert die Epstein-Zeta-Funktion als analytisches Bindeglied zwischen diskreter Gittergeometrie und Spektraltheorie:

- **Fourier-Zerlegung der Restklassen:** Durch die Hadamard-Transformation auf die Restklassen modulo 12 zerfällt die Summation in vier orthogonale Kanäle, korrespondierend mit den quadratischen Dirichlet-Charakteren.
- **Modulare Symmetrie:** Die Funktionalgleichung der Epstein-Zeta-Funktion spiegelt jene unitäre Invarianz wider, die für die Diagonalisierbarkeit des Operators auf $\mathbb{H}$ gefordert ist.
- **Faktorisierung in L-Reihen:** Da sich die Zeta-Funktion über quaternionische Ideale faktorisieren lässt, bricht sie in Produkte aus Riemannscher Zetafunktion und Dirichlet-L-Funktionen auf.

5 Weyl: Wenn Geometrie zu Spektrum wird

Mit Hermann Weyl verändert sich die Frage nach der Geometrie grundlegend – von der Form des Raumes hin zu dessen Verrat im Spektrum eines Operators. Weyls asymptotisches Gesetz verbindet Geometrie direkt mit Eigenwertstatistik. Im EABC-Modell führt dies über den vierdimensionalen Booleschen Würfel (Q_4 mit $2^4 = 16$ Vertices) und dimensionale Skalierungen zur charakteristischen Dämpfungsrate $\lambda = \frac{3}{16}$.

6 Fazit: Der EABC-Gedanke als Kompressionsprinzip

Die tiefste Idee des Modells liegt in einem wiederkehrenden Organisationsprinzip:

$$\text{großer Zustandsraum} \longrightarrow \text{Symmetriequotient} \longrightarrow \text{Spektralkanal} \longrightarrow \text{Renormierung}.$$

Von Euklids Primzahlen über Gaußsche Restklassen, Galois-Erweiterungen und Epstein-Zeta-Funktionen bis zu Weyls Spektren zeigt sich: Der menschliche Geist hat gelernt, Ordnung durch kontrollierten Informationsverlust und Symmetriekompression zu verstehen. Das Resonanzmodell liefert hierfür den mathematischen Überbau.